

הרצאה 2 – Git & Github

בל הזכויות שמורות לקרן יעקב 2025

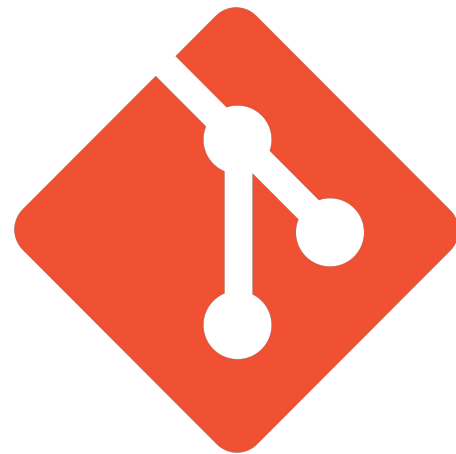


תוכן עניינים

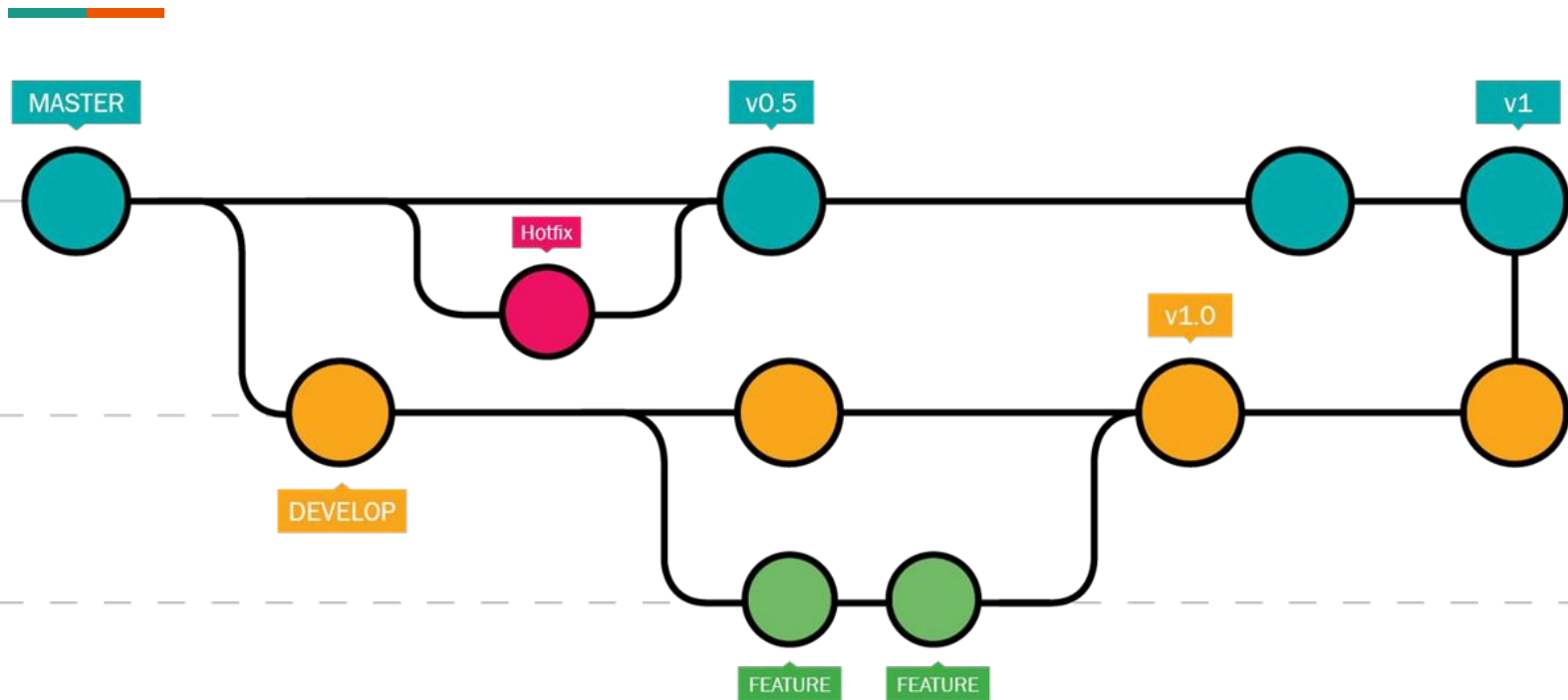
1. Git – Version control
 2. Github
-



1. Git – Version control



עבודה עם גיט



עבודה לוקאלית עם גיט

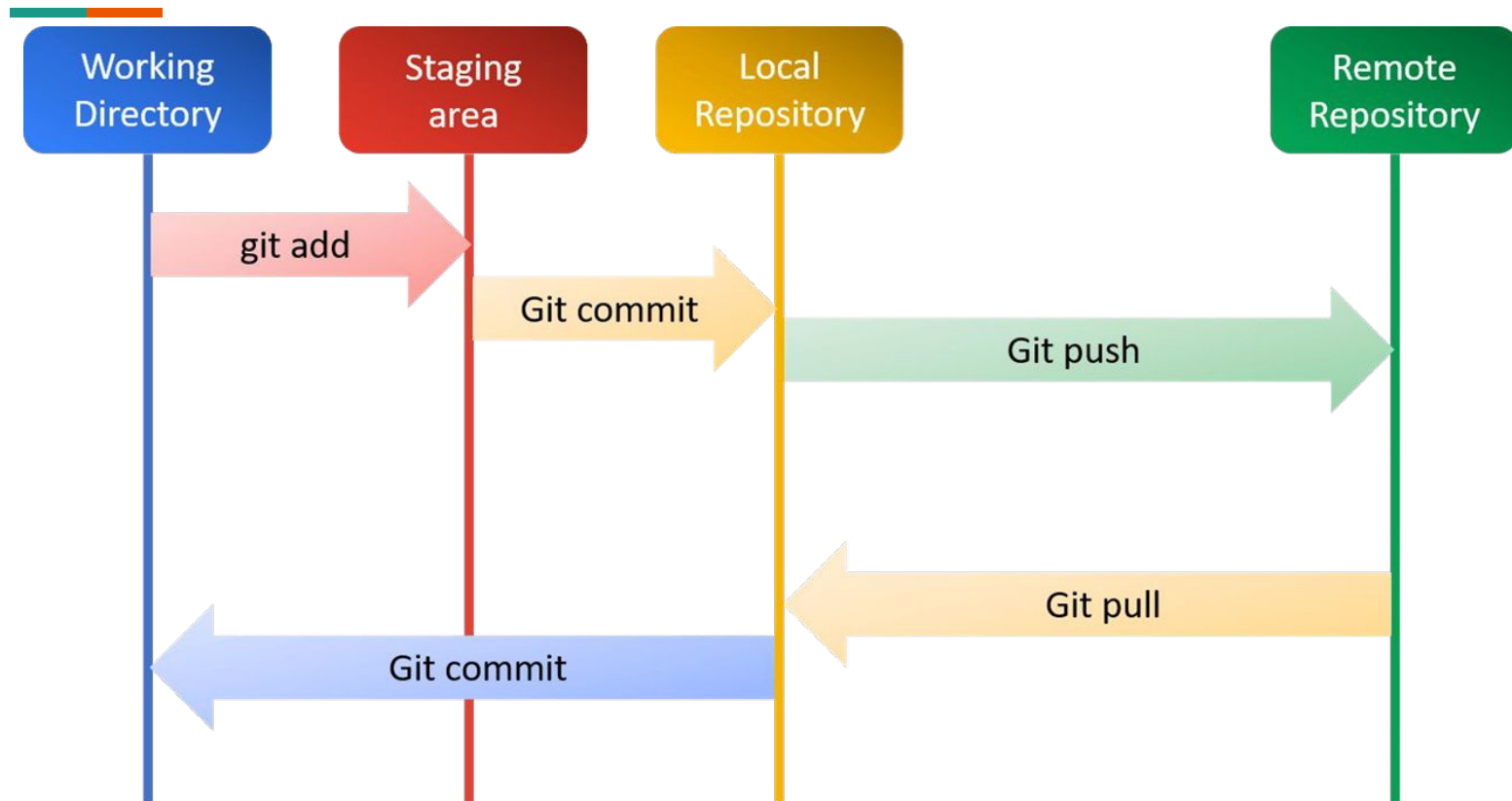
- טכנית אפשר לשים את הקוד רק בגיט בסוף הפרוייקט, אבל אין יותר נוח מלעבוד עם גיט במהלך הפרוייקט
- תהיה לנו היסטוריה של כל השינויים, נוכל לחזור אחורה למצב מסויים בלחיצת כפתור
- נעבוד מסודר: נתכנת חלק קטן ואם אנחנו מרוצים ממנו (לפחות כרגע) – רושמים שורת תיאור ועושים commit.
- ברגע מקומית.
- אפשר לעבוד מקומית עם SourceTree או GUI אחר (דוגמה בהמשך)

● לעוד מידע:

<https://product.hubspot.com/blog/git-and-github-tutorial-for-beginners>

<https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/hello-world>

סדר פעולות של גיט



דוגמה לעבודה לוקאלית עם גיט - SourceTree

The screenshot displays the SourceTree application interface for a local Git repository. The top toolbar includes icons for Commit, Pull, Push, Fetch, Branch, Merge, Stash, Discard, and Tag. The left sidebar shows the workspace structure with File Status, History, and Search options. The main area is divided into three panes: the left pane shows the 'master' branch as the 'Current branch'; the middle pane shows a commit graph with the message 'Added task serializer' highlighted; the right pane shows a list of commits with the author 'Keren Yaakov' and commit hash 'eb8f3fa' highlighted. A red arrow points to the 'Git add (changes)' button in the bottom left. Another red arrow points to the 'Git remote (doesn't exist, only local)' text in the top right. A third red arrow points to the 'app/templates/tasks.hbs' file in the file list on the left. The bottom right pane shows the content of the selected file, 'app/templates/tasks.hbs', with a red arrow pointing to the 'Hunk 1: Lines 6-12' section.

Commit: 476a8f394867122cbb3a7e3009d04e2aaf7ebd3 [476a8f3]
Parents: 52dc419ad06
Author: Keren Yaakov <kerenyaakov5@gmail.com>
Date: 23:11:24 2019 דצמבר 21 שבת
Committer: Keren Yaakov
Counters logic and route hash

Git add (changes)

Git remote (doesn't exist, only local)

Git-flow Remote Terminal

Workspace
File Status
History
Search

BRANCHES
master
TAGS
REMOVES
STASHES

All Branches Show Remote Branches Date Order

Graph

Added task serializer
math helper
Added math helper
Real json data from server
title input
isDeleted, prepare all actions
Counters logic and route hash
model, controller and remove action
Added truth helpers
Use mock data from the route
ui fixes
Fix rtl issue
Added material design icons
Mock layout and scss config
Added main template and route
Initial Commit from Ember CLI v2.8.0

Description

Author

Commit

Keren Yaakov eb8f3fa
Keren Yaakov 02f3d1a
Keren Yaakov 699e067
Keren Yaakov 6622a79
Keren Yaakov 8936df3
Keren Yaakov 163859b
Keren Yaakov 476a8f3
Keren Yaakov 52dc419
Keren Yaakov 2cdf8d2
Keren Yaakov 65902dd
Keren Yaakov 6b771b9
Keren Yaakov 8c92664
Keren Yaakov f104814
Keren Yaakov c4f031b
Keren Yaakov 3cde843
Tomster <tom d446fe1

Sorted by file status

app/templates/tasks.hbs

Hunk 1: Lines 6-12

```
6 6 .....<section class="tasks-table">
7 7 .....<ul>
8 8 .....<li>
9 9 .....<li>
10 10 .....<li>
11 11 .....<li>
12 12 .....<li>
13 13 .....</li>
14 14 .....</ul>
15 15 .....</section>
16 16 .....</div>
17 17 .....</div>
18 18 .....</div>
19 19 .....</div>
20 20 .....</div>
21 21 .....</div>
```

Hunk 2: Lines 15-21

```
15 15 .....<!-- input -->
16 16 .....<input type="checkbox">
17 17 .....</input>
18 18 .....<input type="checkbox">
19 19 .....</input>
20 20 .....<input type="checkbox">
21 21 .....</input>
```

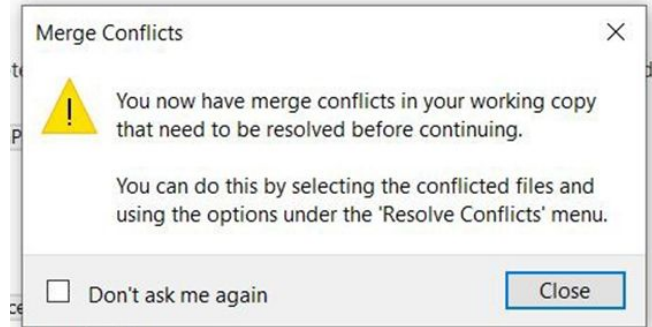
עבודה משותפת עם גיט



- העבודה עם גיט יכולה להיות אישית-לוקאלית (כמו שראינו), אבל אפשר גם צוותית, בדיוק כמו בעולם האמיתי.
- נגדיר מראש רפוזיטורי בגיטהאב שיהיה משותף לחברי הצוות ושם ישב הקוד, במקום מרכזי
- כל חבר.ת צוות יוריד אליו את השינויים המעודכנים וכך יעבוד על הגרסה המעודכנת. כשהשינויים יהיו מוכנים הם יועלו בחזרה לרפוזיטורי המשותף
- בשביל לעבוד על שינויים אפשריים בקוד, נפתח branch חדש שיוצא מה-master, נעבוד עליו ונעשה אליו commits ו-push ולבסוף merge ל-master branch
- נעשה pull כדי לקבל את השינויים החדשים שנעשו ע"י חברי צוות אחרים
- במקרה של התנגשויות - שחברי הצוות עבדו על אותו האיזור בקוד, תינתן התראה ונצטרך לתקן את ההתנגשויות ידנית

עבודה משותפת עם גיט - המשך

- דוגמה לקונפליקט (מתוך SourceTree):



- וכך זה נראה בקוד (מתוך vs code):

```
Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes
134 <<<<<< HEAD (Current Change)
135     return [{
136     =====
137     return [
138     // {
```

סדר פעולות של גיט

Git Flow



גיט – פקודות טרמינל



- ניווט לספריה הרצויה על ידי `$cd`
- כשאנחנו בספריה הרצויה – עושים איתחול תיקיית גיט על ידי `$git init` (רק בפעם הראשונה)
- (לא חובה) בדיקת סטטוס על ידי `$git status`
- הוספת את כל הקבצים ל- `area staging` על ידי `$git add`.
במקום, אפשר להוסיף רק חלק מהקבצים ע"י `$git add [file]`
- "מתייקים" ע"י `$git commit -m "message"`
- להגדיר את ה-url של גיטהב `$git remote add origin [URL]`
- כדי להעלות את הקבצים `$git push -u origin master`

גיט - פקודות טרמינל - מתקדם



- יצירת ברונץ' חדש ומעבר אליו `$git checkout -b [newBranch]`
- מעבר לברונץ' אחר `$git checkout [branchName]`
- לעשות merge מברונץ' אחר לברונץ' שאנחנו עליו `$git merge [branchName]`
- מחיקת ברונץ' `$git branch -d [branchName]`
- לקבל עדכונים מהשרת `$git pull`
- כדי להעלות את הקבצים לברונץ' אחר `$git push -u origin [branchName]`

יש המון דגלים שאפשר להשתמש בהם בפקודות גיט (והם נמצאים בדוקומנטציה), כמו:

<https://git-scm.com/docs/git>

<https://git-scm.com/docs/git-push>

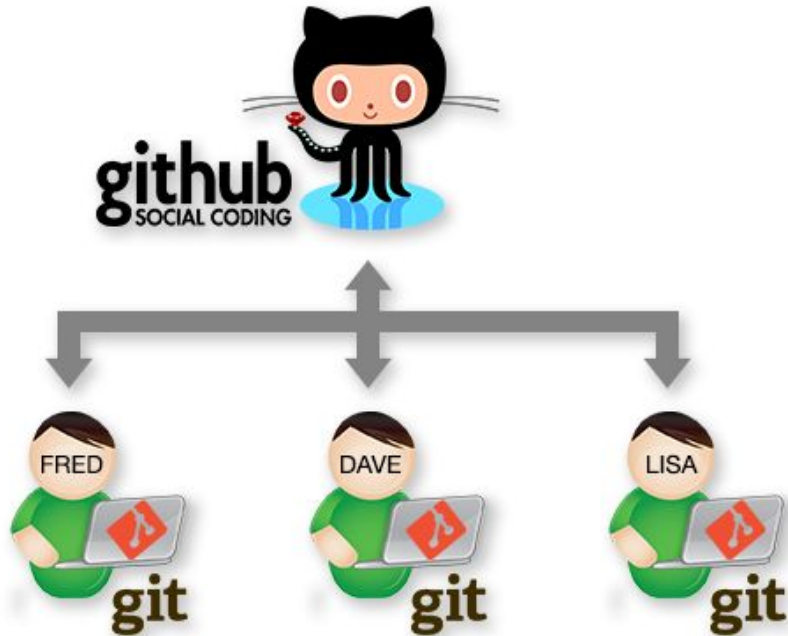
<https://git-scm.com/docs/git-commit>



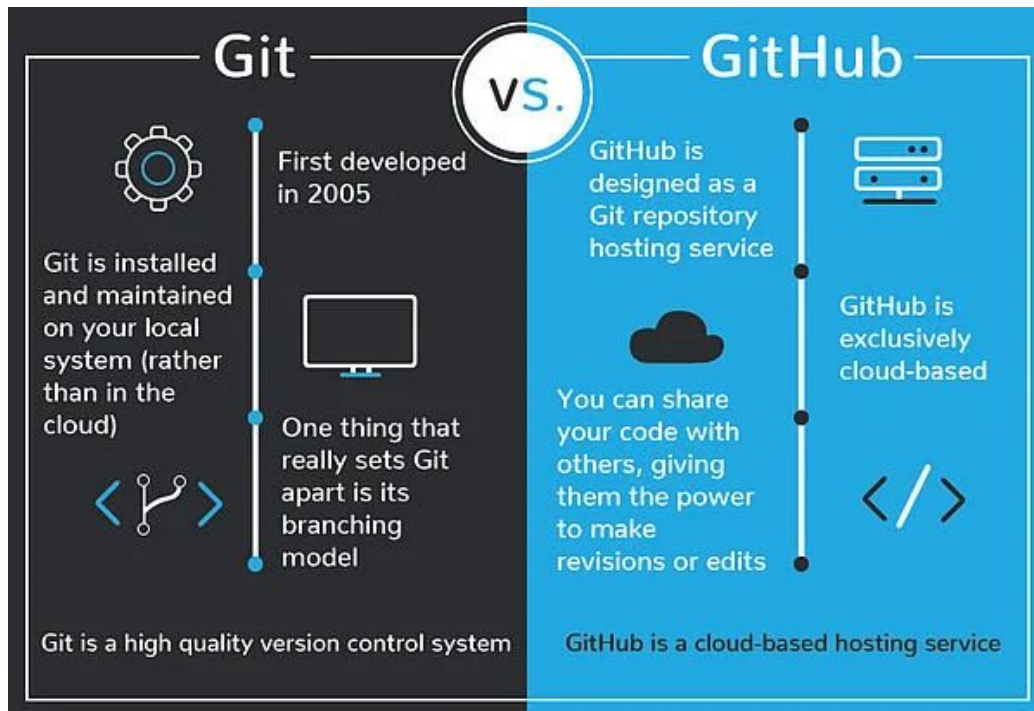
2. Github



Git != Github



גיט לעצומת גיטהאב



גיטהאב



- שירות ענן המאחסן את הקוד שלנו ומבוסס על גיט.
- בעזרת גיטהאב ננהל את הקוד שלנו, לבד או בצוות.
- יש תמיכה בניהול גירסאות, כך שאפשר לראות את ההיסטוריה, מי דחף את הקוד ועוד.
- בהגשות בקורס זה תמיד תצרפו את הלינק לריפוזיטורי בגיטהאב, יש לבדוק קודם שאינו פרטי! אם נעבוד עם Github Classroom – לי תהיה גישה אדמין באופן אוטומטי ואוכל לתת גישה לבודקים
- אם עדיין לא עשיתם זאת – התקינו גיט ופתחו חשבון בגיטהאב (הכוונה במצגת התקנות)
- בתרגולים הקרובים תתרגלו בין השאר עבודה עם גיט וגיטהאב